ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG CNTT&TT

---ꕥ📖ꕥ---

BTVN NGÀY 23/3

MÔN HỌC: LẬP TRÌNH MẠNG

Giáo viên hướng dẫn: Lê Bá Vui

Sinh viên thực hiện: Trần Anh Phú

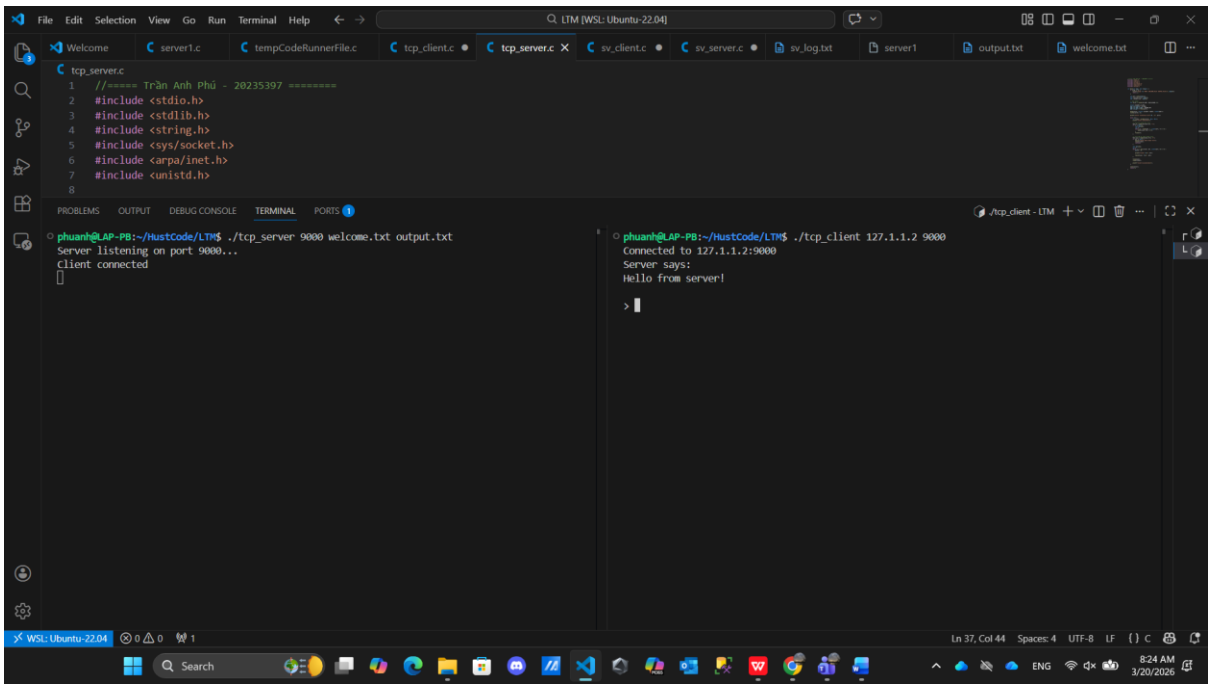
Mã sinh viên: 20235397

Lớp: Lập trình mạng – 168503

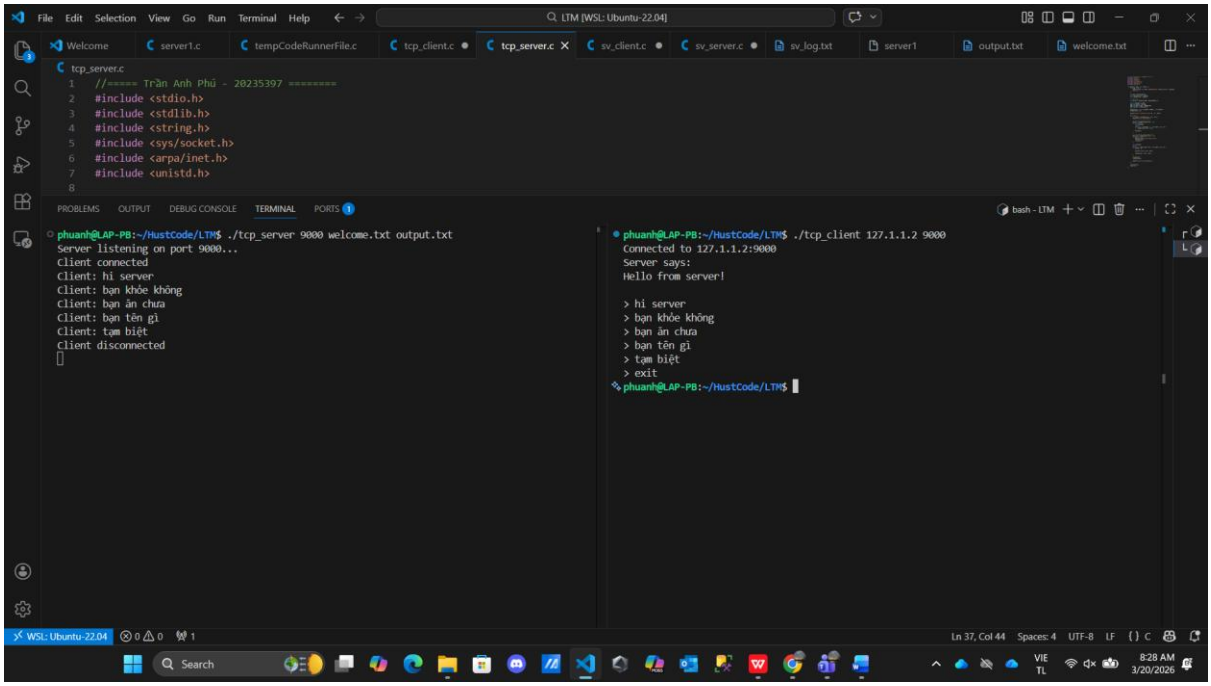
Kỳ học 2025.2

Bài 1. Viết chương trình tcp_client, kết nối đến một máy chủ xác định bởi địa chỉ IP và cổng. Sau đó nhận dữ liệu từ bàn phím và gửi đến server. Tham số đượctruyền vào từ dòng lệnh có dạng: **tcp_client <địa chỉ IP> <cổng>**

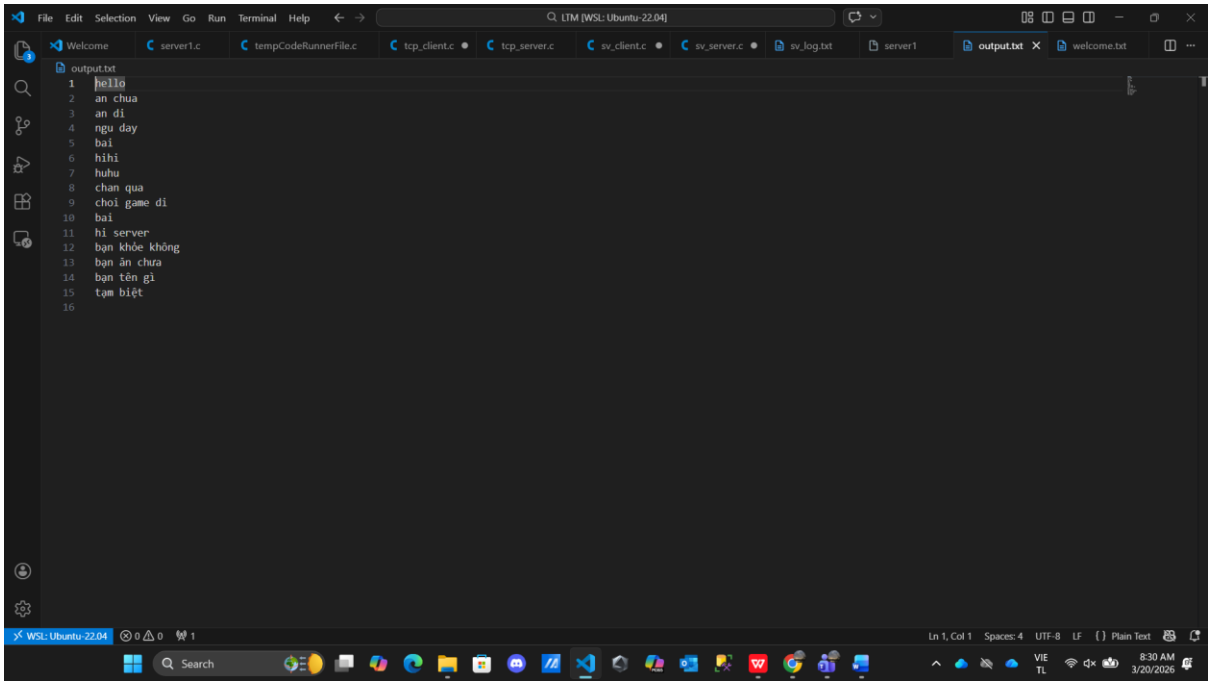
Bài 2. Viết chương trình tcp_server, đợi kết nối ở cổng xác định bởi tham số dòng lệnh. Mỗi khi có client kết nối đến, thì gửi xâu chào được chỉ ra trong một tệp tin xác định, sau đó ghi toàn bộ nội dung client gửi đến vào một tệp tin khác được chỉ ra trong tham số dòng lệnh
tcp_server <cổng> <tệp tin chứa câu chào><tệp tin lưu nội dung client gửi đến>



Khởi tạo Server đợi kết nối ở cổng 9000 và khai báo file chưa lời chào welcome.txt và file lưu dữ liệu nhận được output.txt. Client có IP 127.1.1.2 kết nối vào Server thông qua cổng 9000. Và được Server gửi lời chào từ file welcome.txt



Client nhận dữ liệu từ bàn phím và gửi cho Server. Server sẽ nhận được thông tin và in ra mà hình đồng thơi lưu vào file output.txt lúc đầu đã khai báo. Client muốn ngắt kết nối thì nhập “exit”



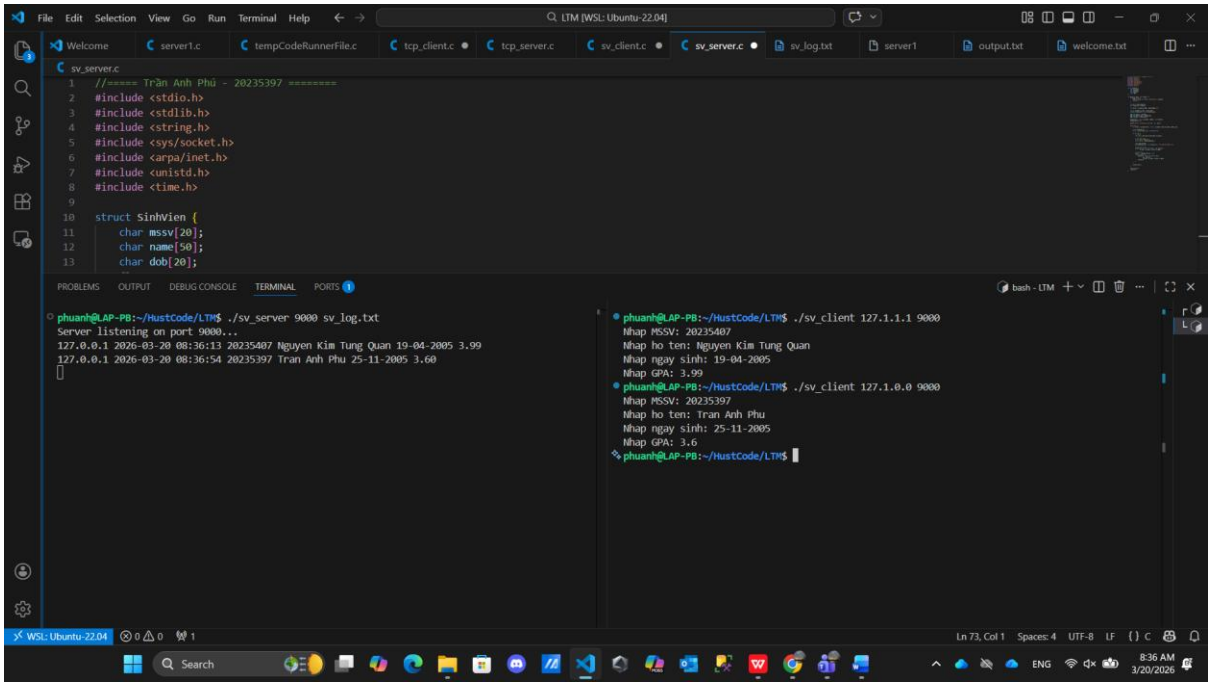
Bài 3. Viết chương trình sv_client, cho phép người dùng nhập dữ liệu là thông tin của sinh viên bao gồm MSSV, họ tên, ngày sinh, và điểm trung bình các môn học. Các thông tin trên được đóng gói và gửi sang sv_server. Địa chỉ và cổng của server được nhập từ tham số dòng lệnh.

Bài 4. Viết chương trình sv_server, nhận dữ liệu từ sv_client, in ra màn hình và đồng thời ghi vào file sv_log.txt. Dữ liệu được ghi trên một dòng với mỗi client, kèm theo địa chỉ IP và thời gian client đã gửi. Tham số cổng và tên file log được nhập từ tham số dòng lệnh.

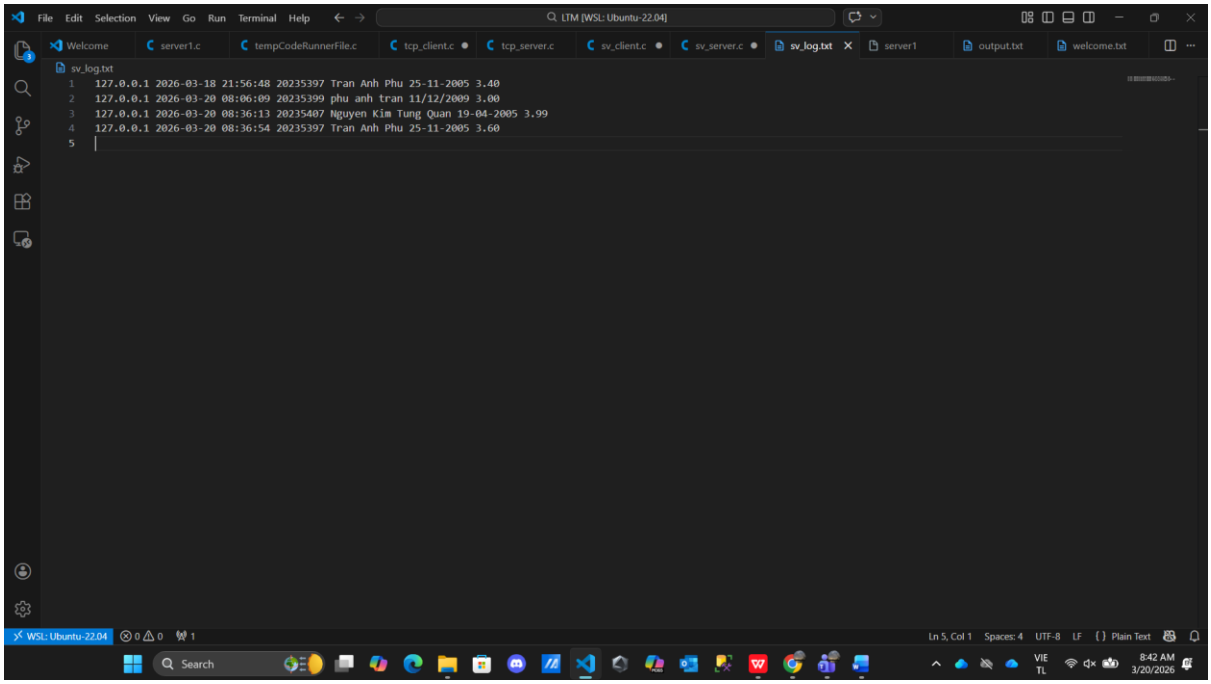
Ví dụ dữ liệu trong file log:

127.0.0.1 2023-04-10 09:00:00 20201234 Nguyen Van A 2002-04-10 3.99

127.0.0.1 2023-04-10 09:00:10 20205678 Tran Van B 2002-08-18 3.50



Khởi tạo Server đợi kết nối ở cổng 9000 và khai báo file ghi log thông tin là sv_log.txt. Client có IP 127.1.1.1 và 127.1.0.0 lần lượt kết nối vào Server thông qua cổng 9000.

Client nhận thông tin sinh viên từ bàn phìm và gửi cho Server. Thông tin được Server nhận được được in ra màn hình đông thời được lưu vào file sv_log.txt

Trần Anh Phú – 20235397